# SPARQL

Mikel Egaña Aranguren

mikel-egana-aranguren.github.io

mikel.egana@ehu.eus

Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

BILBOKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO

# SPARQL

https://github.com/mikel-egana-aranguren/ABD

CC BY

# SPARQL

**S**PARQL **P**rotocol and **R**DF **Q**uery **L**anguage

Recomendación oficial del W3C

# SPARQL

SPARQL 1.1 Query Language: consultas sobre grafos RDF en SPARQL

SPARQL 1.1 Update: modificar RDF mediante SPARQL

SPARQL 1.1 Protocol: ejecutar consultas SPARQL sobre HTTP

SPARQL 1.1 Graph Store HTTP Protocol: modificar grafos RDF mediante HTTP

SPARQL 1.1 Service Description: describir endpoints SPARQL en RDF

SPARQL 1.1 Federated Query: combinar endpoints en una consulta SPARQL

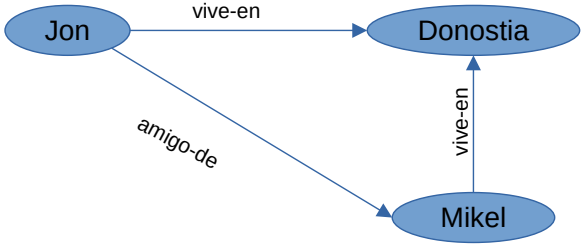
GraphDB SPARQL 1.1 compliance (~~SPARQL 1.1 Service Description~~)

# SPARQL 1.1 Query Language

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

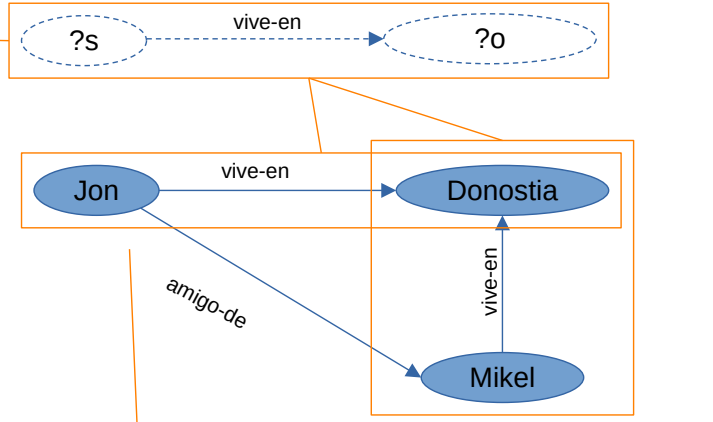
# SPARQL

```
SELECt ?s ?o
WHERE {
      ?s vive-en ?o
}
```

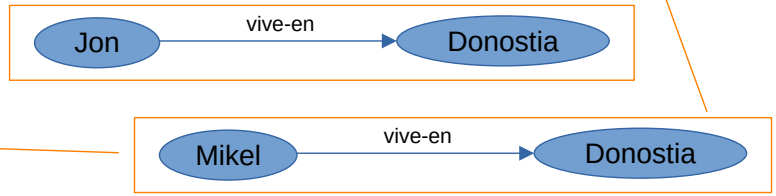


# SPARQL

```
SELECt ?s ?o
WHERE {
      ?s vive-en ?o
}
```



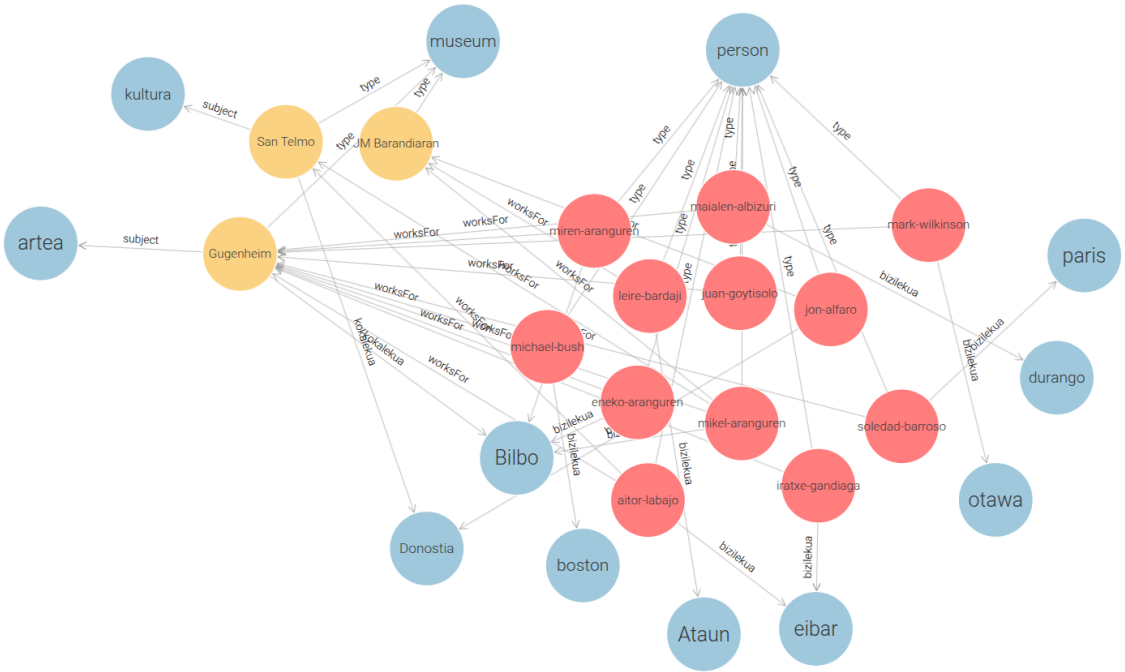

| ?s | ?o |
|---|---|
| Jon | Donostia |
| Mikel | Donostia |



# Dataset museos

[ejemplos/Museoak.rdf]

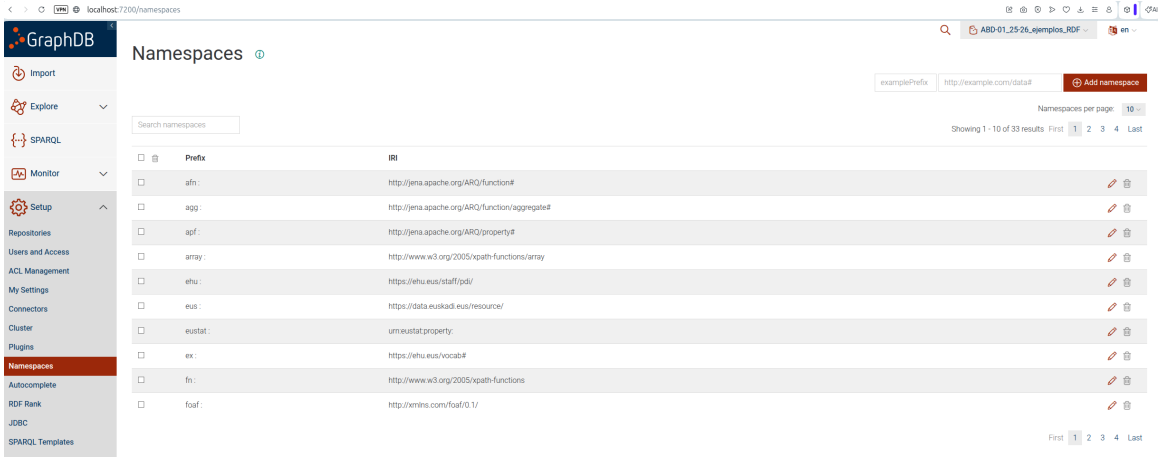
[ejemplos/./graphdb]



# Dataset museos

```
# Prefixes
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX gip_prop: <http://gipuzkoa.eus/prop/>
PREFIX gip: <http://gipuzkoa.eus/resource/>
PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX gov: <http://vocab.data.gov/def/drm#>
```

# GraphDB namespaces



# Estructura de la consulta

```
# Variables que queremos recibir (Todas = "*")
SELECT ?sujeto ?clase

# Patrón del grafo que queremos extraer del grafo mayor
WHERE {
  ?sujeto gip_prop:bizilekua gip:donostia .
  ?sujeto rdf:type ?clase
}
```

# OPTIONAL

```
SELECT ?langile ?bizilekua


WHERE {
  # Tiene que ser una persona
  ?langile rdf:type foaf:person .


  # Tiene que vivir en algun sitio
  ?langile gip_prop:bizilekua ?bizilekua
}
```

# OPTIONAL

```
SELECT ?langile ?bizilekua


WHERE {
  # Tiene que ser una persona
  ?langile rdf:type foaf:person .


  # Puede vivir en un sitio o no
  OPTIONAL {
    ?langile gip_prop:bizilekua ?bizilekua
  }
}
```

# UNION

```
SELECT ?entitatea ?izena


WHERE {
  { ?entitatea rdfs:label ?izena }
  UNION
  { ?entitatea foaf:name ?izena }
}
```

# Ordenar resultados

```
SELECT ?pertsona ?izena

WHERE {
  ?pertsona foaf:name ?izena
}

ORDER BY DESC (?izena) # Puede ser DESC o ASC
```

# Limitar resultados

```
SELECT ?pertsona ?izena

WHERE {
  ?pertsona foaf:name ?izena
}

ORDER BY DESC (?izena)
LIMIT 3
```

# Paginación

```
SELECT ?pertsona ?izena

WHERE {
  ?pertsona foaf:name ?izena
}

ORDER BY DESC (?izena)
LIMIT 3
OFFSET 3 # OFFSET 6
```

# Filtrar resultados

```
SELECT ?museoa ?langile_kop

WHERE {
  ?museoa gip_prop:kopurua ?langile_kop .
  FILTER (?langile_kop > "800"^^xsd:int)
}
```

# Filtrar resultados

```
SELECT ?langile ?izena

WHERE {
  ?langile foaf:name ?izena .
  FILTER regex(?izena,'Mi.*')
}
```

# Filtrar resultados

Lógica: !, &&, ||

Cálculos: +, -, *, /

Comparaciones: =, !=, >,<

# Filtrar resultados

Tests SPARQL: isURI, isBlank, isLiteral, bound

Acceder a datos: str, lang, datatype

Más: sameTerm, langMatches, regex, …

# Evitar duplicados

```
SELECT ?lantokia # DISTINCT
WHERE {
  ?person rdf:type foaf:person .
  ?person gov:worksFor ?lantokia
}
```

# ASK

```
ASK
WHERE {
  ?person gov:worksFor gip:gugenheim
}
```

# DESCRIBE

```
DESCRIBE <http://gipuzkoa.eus/resource/mikel-aranguren>
```

# GRAFOS

Grafo: conjunto de triples

El conjunto entero se identifica con una URI (diferente de la de los datos)

Todas las Triple Stores tienen un Default Graph

# GRAFOS

```
INSERT DATA{
  GRAPH <http://example/bookStore> {
    <http://example/book1> gip_prop:price 42
  }
}
```

# GRAFOS

```
SELECT *
FROM <http://example/bookStore> # Probar sin URI grafo
WHERE {
  ?s ?p ?o .
}
```

# Funciones de agregación

COUNT: contar elementos

SUM: suma de valores

AVG: promedio

# Funciones de agregación

MIN / MAX: mínimo y máximo

GROUP_CONCAT: concatenar valores

SAMPLE: obtener un valor de ejemplo

# COUNT

```
SELECT (COUNT(?person) AS ?total)
WHERE {
  ?person rdf:type foaf:person
}
```

# GROUP BY

Agrupar resultados por valores de una variable

```
SELECT ?ciudad (COUNT(?museo) AS ?numMuseos)
WHERE {
  GRAPH <urn:count> {
    ?museo rdf:type dbpedia:museum ;
    gip_prop:kokalekua ?ciudad .
  }
}
GROUP BY ?ciudad
ORDER BY DESC(?numMuseos)
```

[ejemplos/Museoak-count.ttl]

# HAVING

Filtrar grupos después de la agregación

```
SELECT ?ciudad (COUNT(?museo) AS ?numMuseos)
WHERE {
  GRAPH <urn:count> {
    ?museo rdf:type dbpedia:museum ;
    gip_prop:kokalekua ?ciudad .
  }
}
GROUP BY ?ciudad
HAVING (COUNT(?museo) > 1)
ORDER BY DESC(?numMuseos)
```

# BIND

Asignar valores a variables dentro de la consulta

```
SELECT ?person ?fullName
WHERE {
  GRAPH <urn:name-surname>{
    ?person foaf:firstName ?first ;
    foaf:lastName ?last .
  }
BIND(CONCAT(?first, " ", ?last) AS ?fullName)
}
```

[ejemplos/Museoak-name-surname.ttl]

# Funciones de cadenas

CONCAT: concatenar strings

STRLEN: longitud de string

SUBSTR: subcadena

UCASE / LCASE: mayúsculas / minúsculas

# Funciones de cadenas

STRSTARTS / STRENDS / CONTAINS: búsqueda en strings

REPLACE: reemplazar texto

REGEX: expresiones regulares

# REGEX

```
SELECT ?museo ?nombre
WHERE {
  ?museo rdf:type dbpedia:museum ;
    rdfs:label ?nombre .
  FILTER REGEX(?nombre, "Gugen")
}
```

# Funciones numéricas

ABS: valor absoluto

ROUND / CEIL / FLOOR: redondeo

RAND: número aleatorio

Operadores: +, -, *, /

# Funciones de fecha/hora

NOW(): fecha y hora actual

YEAR / MONTH / DAY: extraer componentes

HOURS / MINUTES / SECONDS: hora específica

# VALUES

Proporcionar valores inline para variables (Útil para consultas parametrizadas)

```
SELECT ?museo ?obras
WHERE {
  VALUES ?museo {
    <http://gipuzkoa.eus/resource/gugenheim>
    <http://gipuzkoa.eus/resource/san-telmo>
  }
  ?museo gip_prop:kopurua ?obras
}
```

# MINUS

Excluir resultados que coinciden con un patrón: todos los museos menos los museos que tienen más de 300 obras

```
SELECT ?museo ?obras
WHERE {
  ?museo rdf:type dbpedia:museum .
  MINUS {
    ?museo gip_prop:kopurua ?obras .
    FILTER (?obras > 300)
  }
}
```

# NOT EXISTS

Filtrar basándose en la no existencia de un patrón

# EXISTS vs MINUS

EXISTS/NOT EXISTS: filtro, no elimina bindings

MINUS: elimina soluciones completas

NOT EXISTS es más eficiente para validación

MINUS es más útil para exclusión de patrones complejos

# Property Paths

^: inverso (ex:parent^ encuentra hijos)

*: cero o más (ex:knows* para red de conocidos)

+: uno o más (ex:subClassOf+ para jerarquía)

!: cualquier relacion menos esa

# Property Paths

?: opcional (cero o uno)

|: alternativa (ex:email|ex:phone)

/: secuencia (ex:livesIn/ex:country)

# Property paths

```
SELECT ?person ?city
WHERE {
  ?person rdf:type foaf:person .
  ?person gov:worksFor/gip_prop:kokalekua ?city .
}
```

# SPARQL 1.1 Update

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

# DELETE DATA

```
DELETE DATA {
  <http://gipuzkoa.eus/resource/aitor-labajo>
  rdf:type foaf:person
}
# DESCRIBE <http://gipuzkoa.eus/resource/aitor-labajo>
```

# DELETE

```
DELETE {?person rdf:type foaf:person}
WHERE {?person foaf:name ?name}

#SELECT * WHERE {
#  ?person rdf:type foaf:person
#}
```

# INSERT DATA

```
INSERT DATA {
  gip:aitor-labajo rdf:type gip:hiritar
}
# DESCRIBE gip:aitor-labajo
```

# INSERT WHERE

```
INSERT {
  gip:jon-alfaro rdf:type ?type .
}
WHERE {
  gip:aitor-labajo rdf:type ?type .
}
# DESCRIBE <http://gipuzkoa.eus/resource/jon-alfaro>
```

# DELETE/INSERT combinado (UPSERT)

Actualizar email de manera transaccional:

```
DELETE { ?person ex:email ?oldEmail }
INSERT { ?person ex:email ?newEmail }
WHERE {
  ?person foaf:name "Mikel" ;
    ex:email ?oldEmail .
  BIND("mikel@new.com" AS ?newEmail)
}
```

# CONSTRUCT

```
CONSTRUCT {
  ?langile rdf:type gip:gugenheim_langilea
}
WHERE {
  ?langile gov:worksFor gip:gugenheim
}
```

# LOAD

(=HTML, !=SQL)

```
LOAD <https://rest.uniprot.org/uniprotkb/P01308.rdf>
INTO GRAPH <urn:uniprot>
```

# CLEAR

```
CLEAR GRAPH <urn:uniprot>

# CLEAR DEFAULT

# CLEAR ALL
```

# DROP

```
DROP GRAPH <http://example.org/myGraph>

# DROP ALL
```

# COPY / MOVE / ADD

COPY: copiar un grafo a otro (sobreescribe destino)

MOVE: mover grafo (copia + elimina origen)

ADD: añadir triples al destino (sin sobreescribir)

# COPY / MOVE / ADD

```
COPY <urn:name-surname>
TO <urn:nombre-apellidos>

COPY DEFAULT
TO <urn:backup>
```

# SPARQL 1.1 Protocol

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

# SPARQL 1.1 Protocol

HTTP GET con parámetro query: `GET /sparql?query=SELECT...`

HTTP POST (para queries largas): `POST /sparql` con body URL-encoded

Content negotiation (Accept header): application/sparql-results+json, text/csv, application/rdf+xml, text/turtle

[ejemplos/post.sh]

# SPARQL 1.1 Protocol

Python: RDFLib, SPARQLWrapper (ejemplos/sparql.py)

Java: Apache Jena, RDF4J

# SPARQL 1.1 Service Description

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

# SPARQL 1.1 Service Description

Proporciona metadatos sobre endpoints SPARQL para ayudar a los clientes:

- **Descubrir capacidades**: ¿Qué funcionalidades soporta? (agregaciones, property paths, negación, etc.)
- **Encontrar datasets disponibles**: ¿Qué Named Graphs están disponibles?
- **Determinar formatos soportados**: JSON, XML, CSV, …
- **Ver regímenes de inferencia**: RDFS, OWL, …

# SPARQL 1.1 Service Description

```
curl -H "Accept: text/turtle"
https://dbpedia.org/sparql/
```

[ejemplos/dbpedia_service_description.ttl]

# SPARQL 1.1 Federated Query

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

# Consultas Federadas

Permiten consultar múltiples endpoints SPARQL en una sola query

Combinar datos de fuentes distribuidas usando la palabra clave `SERVICE`

# Consultas federadas

```
INSERT DATA {
  <http://gipuzkoa.eus/resource/bilbo> owl:sameAs <http://dbpedia.org/resource/Bilbao> .
}
```

```
SELECT ?pop
WHERE {
  gip:bilbo owl:sameAs ?town .
  SERVICE <https://dbpedia.org/sparql/> {
    ?town <http://dbpedia.org/ontology/populationTotal> ?pop .
  }
}
```

# SPARQL 1.1 Graph Store HTTP Protocol

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

# Operaciones

**Gestionar grafos RDF** mediante HTTP:

- **GET**: Recuperar un grafo específico
- **PUT**: Reemplazar un grafo completo (Destructivo)
- **DELETE**: Eliminar un grafo
- **POST**: Añadir triples a un grafo

# Operaciones: Parámetros

**Endpoint base**: según configuración

**Parámetros**:

- `graph=<URI>` : Especifica el grafo con nombre
- Sin `graph` : Operación sobre el grafo por defecto

**Content-Type**: RDF/XML, Turtle, N-Triples, etc.

[ejemplos/graph_store_protocol.sh]

# Ventajas

- **RESTful**: Interfaz simple basada en HTTP estándar
- **Automatización**: Integración con scripts y herramientas CLI
- **Actualizaciones sin SPARQL UPDATE**: Alternativa a INSERT/DELETE
- **Gestión de versiones**: Reemplazar versiones completas de grafos

# Graph Store vs SPARQL UPDATE

| Aspecto | Graph Store HTTP | SPARQL UPDATE |
|---|---|---|
| Granularidad | Grafo completo | Triples individuales |
| Interfaz | REST/HTTP | SPARQL query |
| Uso típico | Reemplazar versiones enteras | Modificaciones precisas |
| Formato | RDF (TTL, RDF/XML, etc.) | SPARQL INSERT/DELETE |

# SPARQL Performance

Usar LIMIT para pruebas y desarrollo

Poner filtros más restrictivos primero

Evitar OPTIONAL innecesarios (costosos)

# SPARQL Performance

Usar FILTER lo más pronto posible en WHERE

Aprovechar índices: triple patterns específicos

Evitar regex complejos si es posible

# SPARQL Debugging

Construir query incrementalmente

Usar SELECT * para ver todas las variables

Comentar cláusulas (#)

LIMIT pequeño durante desarrollo

# SPARQL Debugging

Explicar plan de ejecución (Específico de producto): GraphDB Explain Plan

```
PREFIX onto: <http://www.ontotext.com/>
SELECT * FROM onto:explain
WHERE {
  ?museo rdf:type dbpedia:museum .
  MINUS {
    ?museo gip_prop:kopurua ?obras .
    FILTER (?obras > 300)
  }
}
```

# GraphDB Explain Plan

GraphDB ofrece un plan de ejecución para analizar consultas SPARQL

Similar al EXPLAIN de SQL: muestra el orden de evaluación interna

Se activa añadiendo `FROM onto:explain` a la consulta

Requiere: `PREFIX onto: <http://www.ontotext.com/>`

# Explain Plan: Lectura del resultado

El resultado muestra:

- **Orden de evaluación**: qué patrones se ejecutan primero
- **Joins**: cómo se combinan los resultados intermedios
- **Filtros**: dónde se aplican las restricciones
- **Estimación de coste**: número estimado de resultados por paso

# Explain Plan: Ejemplo básico

```
PREFIX onto: <http://www.ontotext.com/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX gov: <http://vocab.data.gov/def/drm#>

SELECT * FROM onto:explain
WHERE {
  ?person rdf:type foaf:person .
  ?person gov:worksFor ?museo .
  ?person foaf:name ?nombre .
}
```

¿En qué orden evalúa GraphDB los tres patrones?

# Explain Plan: Orden de patrones

GraphDB elige el orden óptimo basándose en la **selectividad**

Patrones más selectivos (menos resultados) se evalúan primero

rdf:type foaf:person → muchos resultados (poco selectivo)

foaf:name → único por persona (más selectivo)

El optimizador puede reordenar los patrones del WHERE

# Explain Plan: FILTER temprano vs tardío

Consulta A: FILTER al final (ineficiente)

```
SELECT * FROM onto:explain
WHERE {
  ?person rdf:type foaf:person .
  ?person gov:worksFor ?museo .
  ?person foaf:name ?nombre .
  FILTER regex(?nombre, "Mi.*")
}
```

Primero genera TODAS las combinaciones, después filtra

# Explain Plan: FILTER temprano vs tardío

Consulta B: FILTER justo después de ?nombre (eficiente)

```
SELECT * FROM onto:explain
WHERE {
  ?person foaf:name ?nombre .
  FILTER regex(?nombre, "Mi.*")
  ?person rdf:type foaf:person .
  ?person gov:worksFor ?museo .
}
```

Filtra pronto → menos resultados intermedios → menos joins

# Explain Plan: Impacto de OPTIONAL

```
SELECT * FROM onto:explain
WHERE {
  ?museo rdf:type dbpedia:museum .
  ?museo rdfs:label ?nombre .
  OPTIONAL {
    ?museo gip_prop:kopurua ?obras .
  }
  OPTIONAL {
    ?museo gip_prop:kokalekua ?ciudad .
  }
}
```

Cada OPTIONAL añade un Left Join → más costoso

# Explain Plan: Evitar OPTIONAL innecesario

Si sabemos que todos los museos tienen kokalekua y kopurua:

```
SELECT * FROM onto:explain
WHERE {
  ?museo rdf:type dbpedia:museum .
  ?museo rdfs:label ?nombre .
  ?museo gip_prop:kopurua ?obras .
  ?museo gip_prop:kokalekua ?ciudad .
}
```

Sin OPTIONAL: Inner Join, más eficiente

Comparar ambos Explain Plans

# Explain Plan: Agregación con GROUP BY

```
SELECT ?museo (COUNT(?person) AS ?num)
FROM onto:explain
WHERE {
  ?person rdf:type foaf:person .
  ?person gov:worksFor ?museo .
}
GROUP BY ?museo
ORDER BY DESC(?num)
```

El Explain Plan muestra GROUP BY como operación adicional sobre los joins

# Explain Plan: Patrón específico vs genérico

Consulta genérica (costosa):

```
SELECT * FROM onto:explain WHERE { ?s ?p ?o }
```

Consulta específica (eficiente, aprovecha índices):

```
SELECT * FROM onto:explain WHERE {
  gip:gugenheim gip_prop:kopurua ?obras
}
```

Cuanto más concreto el triple pattern, menos resultados intermedios

# Explain Plan: MINUS vs NOT EXISTS

```
# MINUS (elimina soluciones)
SELECT * FROM onto:explain WHERE {
  ?museo rdf:type dbpedia:museum .
  MINUS { ?museo gip_prop:kopurua ?o . FILTER(?o > 300) }
}

# NOT EXISTS (filtro booleano)
SELECT * FROM onto:explain WHERE {
  ?museo rdf:type dbpedia:museum .
  FILTER NOT EXISTS {
    ?museo gip_prop:kopurua ?o . FILTER(?o > 300)
  }
}
```

NOT EXISTS suele ser más eficiente: no necesita calcular bindings

# Explain Plan: Resumen de optimización

1. Patrones más selectivos primero
2. FILTER lo antes posible (justo después de la variable)
3. Evitar OPTIONAL si los datos siempre existen
4. Preferir NOT EXISTS sobre MINUS
5. Triple patterns concretos (sujeto/predicado fijo)
6. Usar LIMIT durante desarrollo

# SPARQL y razonamiento

Razonamiento en tiempo de carga: materialización

Razonamiento en tiempo de consulta: inferencia dinámica

GraphDB: soporta ambos modos

SPARQL puede consultar triples inferidos por OWL/RDFS

# SPARQL vs SQL

Similitudes: SELECT, WHERE, FILTER (WHERE), ORDER BY, LIMIT

Diferencias:

- SPARQL: patrón de grafos; SQL: tablas relacionales
- SPARQL: datos distribuidos, federación; SQL: local
- SPARQL: esquema flexible; SQL: esquema rígido
- SPARQL: URIs globales; SQL: IDs locales

# GraphDB Ontop: Virtualización de datos relacionales

Ontop es un plugin de GraphDB que permite consultar bases de datos relacionales (SQL) mediante SPARQL

Los datos **no se copian** al triplestore: se acceden en tiempo real (virtualización)

Ontop traduce las consultas SPARQL a SQL automáticamente

# GraphDB Ontop: Arquitectura

Componentes necesarios:

- **Base de datos relacional**: la fuente de datos SQL existente
- **Ontología**: define el vocabulario RDF (clases y propiedades)
- **Mapping R2RML**: mapeo entre tablas/columnas SQL y el grafo RDF
- **Ontop/GraphDB**: motor que traduce SPARQL → SQL en tiempo real

El usuario consulta con SPARQL sin saber que los datos están en SQL

# R2RML: RDB to RDF Mapping Language

R2RML es un estándar del W3C para definir mapeos de bases de datos relacionales a RDF

- **Triples Map**: define cómo generar triples RDF a partir de una tabla o consulta SQL
- **Logical Table**: la tabla SQL o consulta SQL de origen
- **Subject Map**: cómo generar la URI del sujeto
- **Predicate-Object Map**: cómo generar predicados y objetos

# R2RML: Ejemplo de mapeo

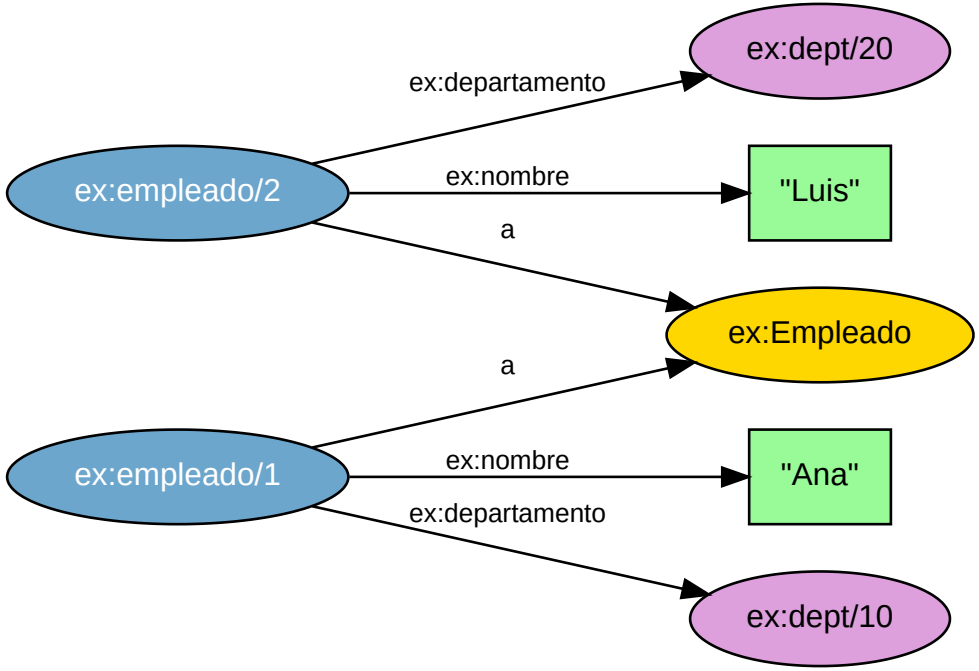
Tabla SQL: `empleados(id, nombre, dept_id)`

```
<#TriplesMap1> a rr:TriplesMap ;
  rr:logicalTable [ rr:tableName "empleados" ] ;
  rr:subjectMap [
    rr:template "http://ejemplo.org/empleado/{id}" ;
    rr:class ex:Empleado
  ] ;
  rr:predicateObjectMap [
    rr:predicate ex:nombre ;
    rr:objectMap [ rr:column "nombre" ]
  ] ;
    rr:predicateObjectMap [
      rr:predicate ex:departamento ;
      rr:objectMap [
        rr:template "http://ejemplo.org/dept/{dept_id}" ]
  ] .
```

# R2RML: Resultado del mapeo

| id | nombre | dept_id |
|---|---|---|
| 1 | Ana | 10 |
| 2 | Luis | 20 |

# R2RML: Resultado del mapeo



# GraphDB Ontop: Ventajas

- No se duplican datos: los datos siguen en la BD relacional
- Datos siempre actualizados (acceso en tiempo real)
- Se puede combinar con datos RDF nativos del triplestore
- Estándar W3C (R2RML): portable entre motores

# GraphDB Ontop: Limitaciones

- Rendimiento depende de la BD relacional subyacente
- No todas las funciones SPARQL tienen traducción directa a SQL

# SPARQL Endpoints públicos

Wikidata Query Service

DBpedia SPARQL

UniProt SPARQL

Open Data Euskadi

datos.gob.es

# Recursos para aprender SPARQL

Learning SPARQL (libro)

Wikidata SPARQL Tutorial

Wikidata Query Service (con ejemplos)